



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическое занятие №7

Студенты группы *ИКБО-20-23 Кузнецов Лев Андреевич*

(подпись)

Ассистент *Брайловский А.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: сформировать навык по созданию БД и заполнению таблиц с помощью Postgres.

Постановка задачи: 1. Установить PostgreSQL; 2. Установить Dbeaver; 3. Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе № 6. Показать скриншотами; 4. Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO; 5. Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.

ХОД РАБОТЫ

Для начала необходимо установить Dbeaver в соответствии с требованиями, освещёнными в методичке по практической работе.

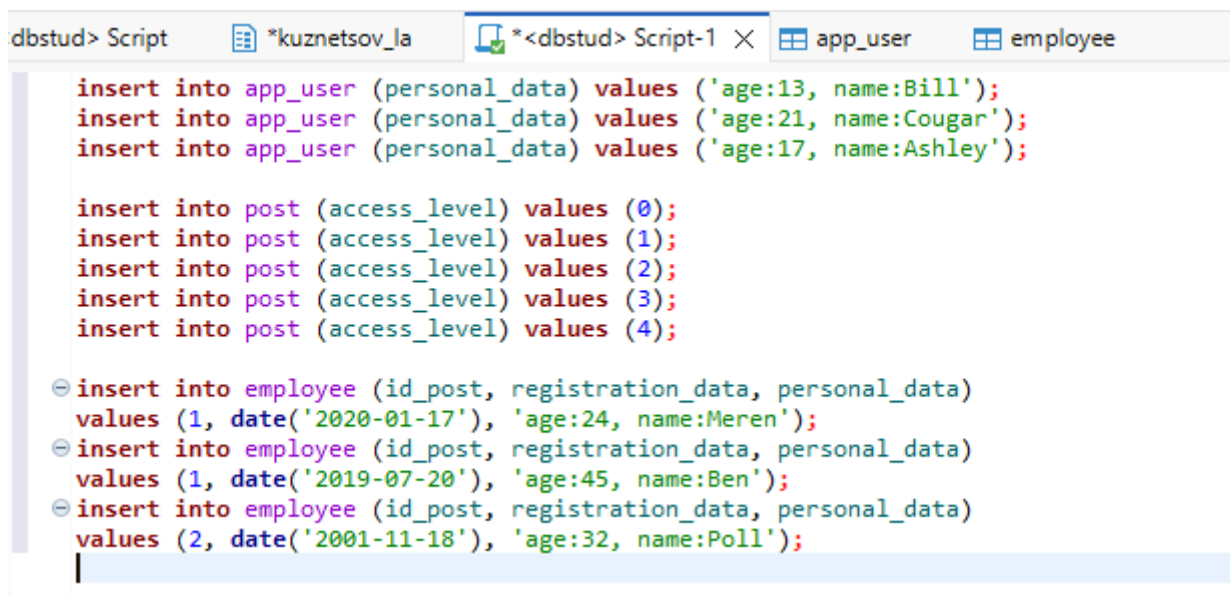
Далее следует создание таблицы согласно персональному варианту (рисунок 1).



```
1  *<dbstud> Script X
2
3  CREATE TABLE app_user (
4      id_app_user serial NOT NULL PRIMARY KEY,
5      personal_data text NOT NULL
6  );
7
8  CREATE TABLE support_chat (
9      id_support_chat serial NOT NULL PRIMARY KEY,
10     id_app_user integer NOT NULL,
11     id_employee integer NOT NULL
12 );
13
14 CREATE TABLE transaction (
15     id_transaction serial NOT NULL PRIMARY KEY,
16     id_app_user integer NOT NULL,
17     sum smallint NOT NULL,
18     status smallint NOT NULL
19 );
20
21 CREATE TABLE course_request (
22     id_course_request serial NOT NULL PRIMARY KEY,
23     id_course integer NOT NULL,
24     id_request integer NOT NULL
25 );
26
27 CREATE TABLE consultation_request (
28     id_consultation_request serial NOT NULL PRIMARY KEY,
29     id_request integer NOT NULL,
30     id_consultation integer NOT NULL,
31     count smallint NOT NULL
32 );
33
34 CREATE TABLE request_loyalty_card (
35     id_request_loyalty_card serial NOT NULL PRIMARY KEY,
36     id_request integer NOT NULL,
37     id_loyalty_card integer NOT NULL
38 );
39
40 CREATE TABLE post (
41     id_post serial NOT NULL PRIMARY KEY,
42     access_level smallint NOT NULL
43 );
```

Рисунок 1 – Фрагмент кода создания таблицы в Dbeaver

После создания таблицы необходимо создать запросы на внесение в неё данных (рисунок 2).



```
dbstud> Script  *kuznetsov_la  *<dbstud> Script-1  app_user  employee

insert into app_user (personal_data) values ('age:13, name:Bill');
insert into app_user (personal_data) values ('age:21, name:Cougar');
insert into app_user (personal_data) values ('age:17, name:Ashley');

insert into post (access_level) values (0);
insert into post (access_level) values (1);
insert into post (access_level) values (2);
insert into post (access_level) values (3);
insert into post (access_level) values (4);

insert into employee (id_post, registration_data, personal_data)
values (1, date('2020-01-17'), 'age:24, name:Meren');
insert into employee (id_post, registration_data, personal_data)
values (1, date('2019-07-20'), 'age:45, name:Ben');
insert into employee (id_post, registration_data, personal_data)
values (2, date('2001-11-18'), 'age:32, name:Poll');
```

Рисунок 2 – Внесение данных в таблицу

Также необходимо зафиксировать сохранение таблицы в левом табло в программе Dbeaver (рисунок 3).

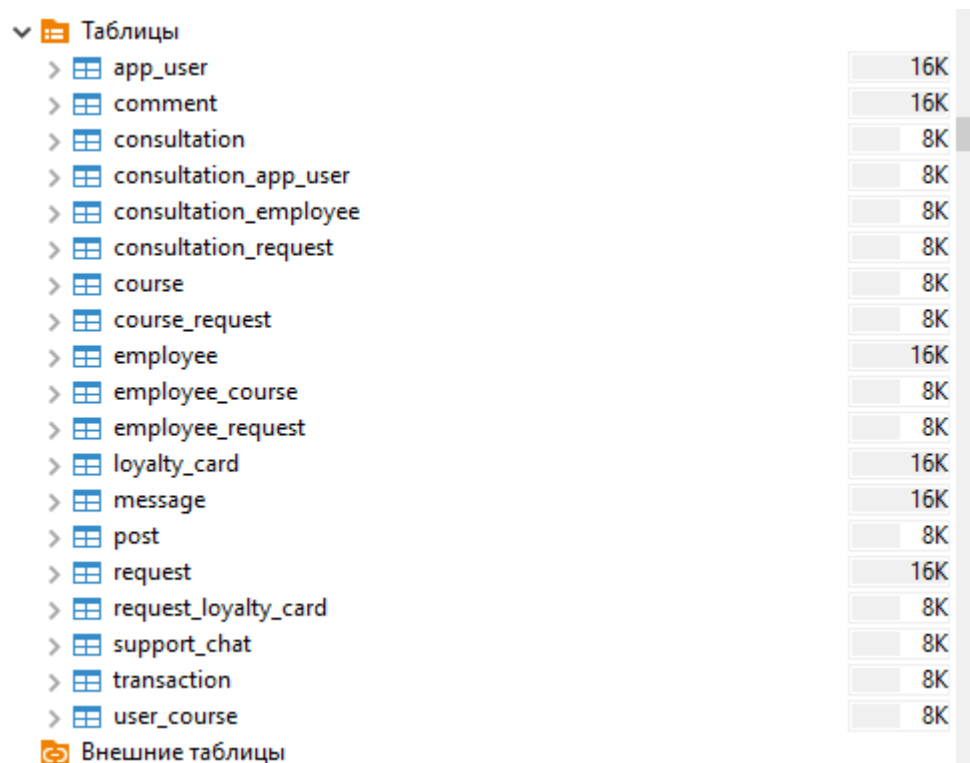


Рисунок 3 – Отображение итоговой базы данных в файловом виде

При этом следует проверить корректность образовавшихся связей при просмотре базы данных в графическом виде (рисунок 4).

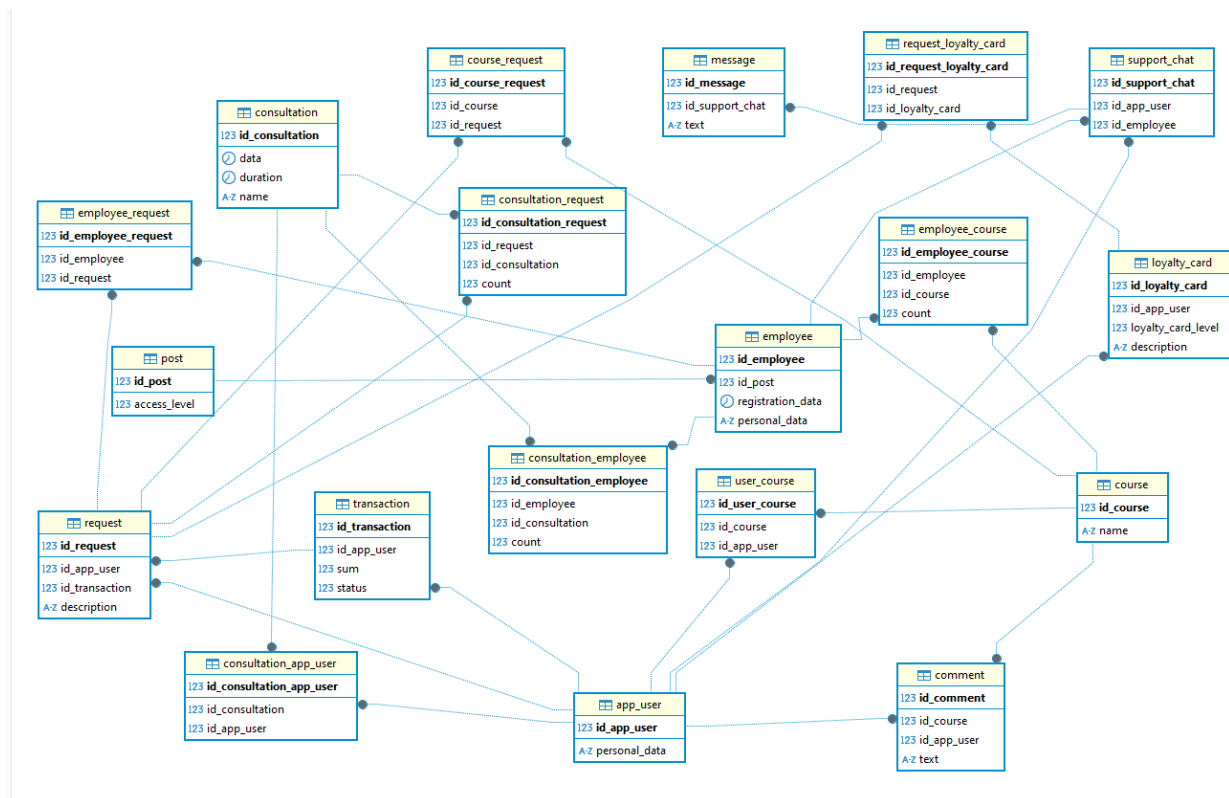


Рисунок 4 – Отображение итоговой базы данных в графическом виде

И в последнюю очередь необходимо отобразить результат запроса на получение данных из какой-либо таблицы (рисунок 5).

*<dbstud> Script kuznetsov_la *<dbstud> Script-1 app_user *<dbstud> Script-2 request request

```
select *
from request
```

request 1

select * from request Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id_request	123 id_app_user	123 id_transaction	A-Z description
1	1	1	1	some course about math in programming or smth like that idk
2	2	2	2	some course about IT or smth like that idk
3	3	3	3	some course about professional english or smth like that idk
4	4	4	4	some course about OOP or smth like that idk
5	5	5	5	some course about functional programming or smth like that idk
6	6	6	6	some course about project structures or smth like that idk
7	7	7	7	some course about naming rules or smth like that idk
8	8	8	8	some course about cade effecency or smth like that idk
9	9	9	9	some course about C++ or smth like that idk
10	11	9	10	some course about C++ or smth like that idk

Рисунок 5 – Отображение данных, полученных из выбранной таблицы

ВЫВОД

В ходе данной работы произошло ознакомление с такой программой как Dbeaver, а также с базовым синтаксисом языка SQL. Полученные знания были закреплены путём выполнения практического задания.